



PRODUCTO ACREDITABLE N.º 3

Guía para elaborar el informe del grupo de trabajo

Creación y resolución de casos aplicados con funciones

Curso: Matemática (4 horas)

Periodo académico: 2026-II

Informe escrito: 6 puntos

Sustentación individual: 8 puntos

Lima, Perú

Cómo usar esta guía

Esta guía explica qué debe elaborar cada grupo de trabajo, cómo debe organizar el informe y qué deberá sustentar cada estudiante. El modelo académico resuelto se entrega en un PDF separado. Debe consultarse para reconocer la calidad esperada en la presentación, la justificación matemática, los gráficos y la interpretación de los resultados.

Qué debe tomarse del modelo

El modelo resuelto desarrolla rectas, inecuaciones y programación lineal. El trabajo de los estudiantes desarrollará los tipos de funciones indicados en esta guía. Tome como referencia la organización, el cuidado de los cálculos y la forma de justificar e interpretar. No copie el contexto, los enunciados, los datos ni las soluciones del Festival Conecta.

Índice

Cómo usar esta guía	i
1. Propósito del trabajo	1
1.1. Productos y puntajes	1
2. Organización del grupo de trabajo	1
3. Tipos de funciones y aplicaciones obligatorias	2
3.1. Cuando el grupo tiene siete integrantes	3
4. Marco teórico y fuentes	3
4.1. Uso de fuentes	3
5. Cómo construir cada caso aplicado	4
5.1. Elementos obligatorios	4
5.2. Preguntas sobre el comportamiento del modelo	5
6. Gráficos, cálculos e interpretación	6
7. Estructura obligatoria del informe	6
7.1. Anexo obligatorio: registro del uso de inteligencia artificial	7
8. Originalidad y control de calidad	7
9. Sustentación individual	8
10. Rúbrica del informe escrito	8
Consulta del modelo académico resuelto	9

1. Propósito del trabajo

El grupo de trabajo elaborará un informe académico integrado por casos aplicados. Todos los casos deben relacionarse con un mismo negocio, organización, servicio, institución o proyecto. En cada caso se utilizará una función para representar una situación, realizar cálculos, analizar una gráfica y explicar el significado de los resultados.

El informe no debe ser una colección de ejercicios sin relación. El grupo puede trabajar, por ejemplo, con una organización cultural, una empresa de alimentos, un servicio educativo, una institución de salud, un emprendimiento turístico o un proyecto ambiental. El contexto elegido debe ser comprensible, respetuoso y coherente con las variables y los datos utilizados.

1.1. Productos y puntajes

Cuadro 1: Componentes de la evaluación

Producto	Descripción	Puntaje
Producto N.º 3	Informe escrito elaborado por el grupo de trabajo	6 puntos
Producto N.º 4	Sustentación y defensa individual del aporte realizado	8 puntos

Las semanas de entrega y sustentación se encuentran en el enlace *Programa del curso* de Canvas-USIL. Revise ese cronograma y las indicaciones adicionales del docente.

2. Organización del grupo de trabajo

Cada grupo de trabajo puede tener hasta siete integrantes. El docente resolverá en clase cualquier situación excepcional relacionada con la matrícula o la conformación de los grupos.

Regla de participación individual

Cada estudiante debe formular y resolver, como mínimo, un caso aplicado, redactar el marco teórico necesario para resolverlo y sustentar su trabajo. Por lo tanto, el informe debe contener, como mínimo, tantos casos como integrantes tenga el grupo. Cada caso debe tener su propio marco teórico y utilizar bibliografía debidamente citada y referenciada. Si utiliza inteligencia artificial, también debe declarar qué herramienta empleó, para qué tareas la usó y cómo verificó o corrigió la información obtenida.

El informe debe indicar los apellidos y nombres, el número del grupo, el nombre elegido para el grupo de trabajo, el bloque y las responsabilidades de cada integrante. Esta información se presentará en una página de datos y roles.

Cuadro 2: Información mínima de autoría y responsabilidades

Apellidos y nombres	Aporte individual y uso de IA	Responsabilidad grupal
Nombre del estudiante	Caso y marco teórico desarrollados; IA utilizada y finalidad	Revisión, coordinación u otra tarea
Nombre del estudiante	Caso y marco teórico desarrollados; IA utilizada y finalidad	Revisión, coordinación u otra tarea
Nombre del estudiante	Caso y marco teórico desarrollados; IA utilizada y finalidad	Revisión, coordinación u otra tarea

Pueden añadirse las filas necesarias. Entre las responsabilidades grupales se pueden distribuir la coordinación, la revisión de redacción, la verificación de cálculos, el control de gráficos, la revisión de citas, la edición final y la preparación de la sustentación.

Declaración honesta del uso de inteligencia artificial

Este trabajo permite y promueve el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo. Declarar su uso no reduce la valoración del aporte. Cada estudiante conserva la responsabilidad sobre los datos, las fuentes, los cálculos, los gráficos y las conclusiones que presenta. Por ello, debe revisar las respuestas de la IA, corregir los errores encontrados y poder explicar las decisiones tomadas.

Integrantes que no participaron

Si un estudiante no participó en la elaboración del informe, escriba **No trabajó** en su fila de la tabla de autoría y responsabilidades. Para calificar el informe se considerarán únicamente los casos desarrollados por los integrantes que sí participaron. El estudiante que no realizó su aporte será declarado ausente y recibirá la calificación de cero.

3. Tipos de funciones y aplicaciones obligatorias

El conjunto de casos debe incluir las seis aplicaciones siguientes:

1. función cuadrática aplicada a una situación de máximo o mínimo;
2. función exponencial aplicada a una situación de crecimiento;
3. función exponencial aplicada a una situación de disminución;
4. interés compuesto e interés continuo;
5. función logística aplicada a una situación con capacidad o saturación; progresivamente más lento.

Los estudiantes pueden tomar como inspiración las situaciones problemáticas de *Apuntes de matemática 2* que correspondan a los temas desarrollados en el curso. No deben utilizar

contenidos que todavía no se hayan enseñado. Cada estudiante debe crear una aplicación propia y demostrar que comprende la teoría empleada; no debe copiar un problema resuelto.

3.1. Cuando el grupo tiene siete integrantes

Si el grupo tiene siete integrantes, el séptimo caso puede utilizar un tipo de función que ya haya sido elegido. Sin embargo, debe estudiar una aplicación diferente, formular otras preguntas y presentar su propio marco teórico. También debe cumplir todos los requisitos establecidos para los demás casos. La diferencia debe observarse en los siguientes elementos:

- el fenómeno o proceso estudiado;
- la pregunta principal que debe resolverse;
- las variables y sus unidades;
- la información que se obtiene de la gráfica;
- la interpretación y la decisión final.

No es suficiente cambiar el nombre de la organización o los datos numéricos de un ejercicio ya presentado.

Por ejemplo, dos estudiantes pueden utilizar funciones exponenciales si uno estudia el crecimiento de un proceso de fermentación y otro analiza la disminución de la cantidad de un medicamento en el organismo. Aunque ambos usan funciones exponenciales, representan procesos diferentes y requieren preguntas e interpretaciones distintas.

4. Marco teórico y fuentes

El informe tendrá un marco teórico general para los conceptos compartidos por varios casos. Además, cada caso incluirá un marco teórico específico redactado por su responsable.

El marco teórico específico explicará solo los conceptos que se utilicen en la resolución. Según el caso, puede presentar la forma de la función, el significado de sus parámetros, el dominio que corresponde a la situación, sus puntos importantes y el comportamiento de la gráfica. Las definiciones deben estar relacionadas con la aplicación; no deben copiarse como una lista aislada.

Si dos estudiantes utilizan el mismo tipo de función, cada uno deberá explicar los conceptos necesarios para su propia aplicación. La autoría y las citas de cada aporte deben identificarse con claridad.

4.1. Uso de fuentes

El grupo debe consultar por lo menos tres libros relacionados con los casos desarrollados. Las fuentes deben citarse dentro del texto y registrarse al final con formato APA. No incluya en las referencias un libro que no haya sido utilizado en el informe.

La bibliografía del curso incluye, entre otras, las siguientes obras:

- Reyna Medina, J., Del Castillo Oyarse, F., Esparta Rodríguez, J. y Cabrera Zúñiga, E. (2025). *Matemática: fundamentos de la programación lineal*. Fondo Editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola.
- Reyna Medina, J., Chavil Montenegro, D., Bravo Quispe, M., Coripaco, J., Borda Duran, N., Luyo Sánchez, J. y Ortiz Diaz, A. (2024). *Apuntes de matemática 2*. Fondo Editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola.
- Haeussler, E. F., Paul, R. S. y Wood, R. J. (2022). *Matemáticas para administración y economía*.
- Thomas, G. B. (2015). *Cálculo: una variable* (13.^a ed.). Pearson Educación.
- Stewart, J. (2018). *Cálculo de una variable: trascendentes tempranas* (8.^a ed.). Cengage Learning.
- Arya, J. C. (2009). *Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía* (5.^a ed.). Pearson Educación.

El docente puede recomendar otras fuentes. Todo dato bibliográfico debe comprobarse antes de incorporarlo al informe.

5. Cómo construir cada caso aplicado

Cada caso debe ser original, comprensible y correcto tanto en su contexto como en su formulación matemática. El enunciado debe incluir los datos y las condiciones necesarios para resolver las preguntas.

5.1. Elementos obligatorios

Cada caso debe presentar, en este orden:

1. **Título y autoría.** Nombre breve del caso y apellidos y nombres del estudiante responsable.
2. **Marco teórico específico.** Conceptos y propiedades que se utilizarán, explicados con citas.
3. **Contexto.** Descripción breve de la situación y su relación con el tema general del informe.
4. **Variables y unidades.** Indicación precisa de qué representa cada variable.
5. **Modelo matemático y datos.** Función, condiciones y periodo en el que se utilizará.
6. **Preguntas ordenadas.** Incisos identificados mediante a), b), c), etc., incluyendo cálculos, gráfica, análisis e interpretación.
7. **Resolución.** Respuesta de cada inciso en el orden del enunciado, con los procedimientos necesarios para comprobar los resultados.

8. **Gráfica.** Representación con ejes, escalas, variables, unidades y puntos importantes claramente identificados.
9. **Resultado e interpretación.** Síntesis final que responda qué se obtuvo y qué significa dentro de la situación.

Los cálculos no son suficientes

Una respuesta aplicada debe explicar qué representa el resultado, si respeta las condiciones de la situación y durante qué periodo resulta razonable usar el modelo. Las operaciones o las capturas de una calculadora no sustituyen esta explicación.

5.2. Preguntas sobre el comportamiento del modelo

Cada caso incluirá por lo menos una pregunta sobre el comportamiento de la función en la situación estudiada. Puede analizarse la tendencia de la gráfica, los intervalos en los que una cantidad aumenta o disminuye, un valor máximo o mínimo, una capacidad de saturación o el periodo en el que resulta razonable usar el modelo.

La respuesta debe incluir cálculos, una gráfica y una explicación escrita con el lenguaje trabajado en clase. No se utilizarán conceptos o procedimientos que todavía no se hayan enseñado.

La tabla muestra posibles análisis. Cada estudiante debe formular preguntas propias y adaptarlas a su contexto.

Tipo de aplicación	Análisis que puede solicitarse
Función cuadrática	Identificar los intervalos en los que la función aumenta o disminuye y explicar qué representa el punto de máximo o mínimo dentro de la situación.
Crecimiento exponencial	Describir la tendencia durante el periodo estudiado y explicar si resulta razonable mantener el mismo crecimiento durante un periodo mucho mayor.
Disminución exponencial	Describir cómo cambia la cantidad con el paso del tiempo y explicar durante qué periodo el modelo puede ofrecer una interpretación útil para la situación.
Interés compuesto y continuo	Comparar los montos obtenidos y explicar cómo influyen el tiempo, la tasa y la frecuencia de capitalización.
Función logística	Describir cómo cambia el crecimiento y explicar qué representa la capacidad de saturación dentro de la situación.

Revisión de los avances

Antes de desarrollar el caso completo, el estudiante presentará al docente el contexto, las variables, la función y las preguntas propuestas. El docente podrá pedir ajustes para que el caso corresponda a los temas enseñados, tenga una dificultad adecuada y permita una interpretación clara.

6. Gráficos, cálculos e interpretación

Los gráficos deben ser legibles y formar parte de la explicación. Cada gráfico debe contener:

- título o pie de figura;
- nombres de las variables y sus unidades en ambos ejes;
- escala adecuada;
- intervalo que corresponde a la situación;
- puntos, valores o referencias necesarios para responder las preguntas;
- una explicación de lo que se observa.

Puede utilizar GeoGebra u otro recurso tecnológico, pero debe comprender y poder explicar el gráfico obtenido. Una imagen sin variables identificadas, unidades o interpretación no constituye una respuesta completa.

Escriba los resultados numéricos con sus unidades y con una aproximación adecuada. Si una variable representa personas u objetos indivisibles, explique cómo interpreta un resultado decimal. No redondee automáticamente: compruebe qué valor tiene sentido y si cumple las condiciones del problema.

7. Estructura obligatoria del informe

El informe se presentará en un solo archivo PDF y tendrá la siguiente organización:

1. **Carátula:** universidad, curso, título creado por el grupo, periodo académico y lugar.
2. **Datos del grupo y roles:** número del grupo, nombre del grupo de trabajo, bloque, apellidos y nombres, aportes individuales y responsabilidades grupales.
3. **Resumen y palabras clave:** propósito, contenido, forma de trabajo y principales resultados.
4. **Índice.**
5. **Introducción:** presentación del contexto elegido, propósito del informe y relación entre los casos.
6. **Marco teórico general:** conceptos compartidos y fuentes principales.
7. **Desarrollo de los casos:** marco teórico específico, enunciado, resolución, gráfica y resultado interpretado de cada aporte individual.
8. **Discusión:** relación entre los resultados, utilidad de los modelos y condiciones en las que pueden aplicarse.
9. **Conclusiones:** hallazgos concretos derivados del trabajo. No deben ser frases generales que podrían escribirse antes de resolver los casos.

10. **Referencias bibliográficas:** fuentes realmente citadas, con formato APA.
11. **Anexos:** registro del uso de inteligencia artificial y prompts empleados por cada estudiante; además de otros materiales, si corresponden.

7.1. Anexo obligatorio: registro del uso de inteligencia artificial

Cada estudiante incluirá sus propios prompts, organizados e identificados con su nombre. No es necesario anexar conversaciones irrelevantes o repetidas. El registro debe permitir reconocer cómo se utilizó la herramienta y qué trabajo de revisión realizó el estudiante.

Cuadro 4: Registro individual del uso de inteligencia artificial

Estudiante	IA utilizada	Prompt y finalidad	Verificación o modificación realizada
Apellidos y nombres	Herramienta o modelo	Prompt empleado para crear, revisar, calcular o mejorar una parte del caso	Cómo comprobó la respuesta, qué corrigió y qué decidió conservar

Si un estudiante utilizó varios prompts, puede repetir la fila o presentar su registro como una lista numerada. Las fuentes bibliográficas sugeridas por una IA deben localizarse y comprobarse antes de citarlas; una referencia inventada, incompleta o no consultada no debe incorporarse al informe.

8. Originalidad y control de calidad

Los casos pueden inspirarse en ejemplos estudiados en clase o en los libros del curso, pero deben presentar un contexto propio y datos coherentes. Cite la fuente de toda idea utilizada. Un ejercicio no será considerado original si solo cambia nombres, datos numéricos u otros detalles superficiales.

Antes de entregar, el grupo debe comprobar lo siguiente:

- ☐ El título describe el contexto y el propósito del informe.
- ☐ Aparecen los datos y roles de todos los integrantes.
- ☐ Cada integrante declaró la herramienta de IA que utilizó y su finalidad.
- ☐ Hay por lo menos un caso y un marco teórico específico por estudiante.
- ☐ Se desarrollan los seis tipos de aplicaciones obligatorias.
- ☐ Los casos adicionales son realmente diferentes y no simples copias.
- ☐ Todos los enunciados contienen los datos necesarios.
- ☐ Las soluciones responden los incisos en el orden planteado.
- ☐ Los gráficos tienen variables, unidades, escalas y explicaciones.

- ☐ Cada caso termina con un resultado interpretado en su contexto.
- ☐ Se consultaron al menos tres libros y todas las referencias fueron citadas en el texto.
- ☐ Los anexos contienen los prompts de cada estudiante y explican cómo se verificaron o modificaron las respuestas de la IA.
- ☐ El resumen y las conclusiones incluyen resultados concretos.
- ☐ El archivo final fue revisado y puede abrirse correctamente.

9. Sustentación individual

La sustentación corresponde al Producto N.º 4 y tiene un puntaje máximo de 8 puntos. Cada estudiante debe poder explicar:

- el marco teórico utilizado en su caso;
- la relación entre las variables y el contexto;
- la función elegida y el significado de sus parámetros;
- los pasos principales de la resolución;
- la información que muestra la gráfica;
- la interpretación y las condiciones de aplicación del resultado;
- cómo utilizó la inteligencia artificial, qué verificaciones realizó y qué errores o limitaciones identificó;
- la relación de su aporte con el informe completo.

La sustentación se evalúa de manera individual. Participar en la edición del informe no reemplaza la responsabilidad de formular, resolver y comprender el caso asignado. El docente también podrá preguntar por los casos desarrollados por otros integrantes. Por esta razón, todos deben revisar el informe completo y comprender la relación entre sus partes.

10. Rúbrica del informe escrito

La rúbrica del Producto N.º 3 está disponible en Canvas-USIL. Consulte la versión vigente antes de iniciar el informe y revísela nuevamente antes de entregar. Si el docente comunica alguna actualización, deberá aplicarse la versión publicada en el sistema institucional.

Uso de la rúbrica

Utilice la rúbrica durante la elaboración del informe, no solo al final. Compruebe que los datos y roles estén completos, que el resumen comunique los resultados, que el marco teórico sustente los casos, que las fuentes estén citadas y que las soluciones incluyan procedimientos, unidades e interpretaciones.

Consulta del modelo académico resuelto

El modelo académico resuelto se entrega en un PDF independiente. Presenta siete casos sobre rectas, inecuaciones y programación lineal. Consúltelo para observar el nivel esperado de organización, precisión, justificación, diseño de gráficos e interpretación. El docente indicará dónde encontrarlo.

Qué debe observarse en el modelo

Observe cómo se presenta el contexto general, se identifica la autoría, se relaciona el marco teórico con cada aplicación y se responden los incisos en orden. Revise también la síntesis final de resultado e interpretación de cada caso. No copie el contexto, los enunciados, los datos ni las soluciones.